

Contabilidad II

Control 1. Relación Costo - Volumen - Utilidad

Orden de Trabajo (OT)

Control 2. Costos relevantes para la toma de decisiones.

Profesora: Marta del Sante
Vicente García Casassus

Contabilidad de costos y relación Costo-Volumen-Utilidad	Pg. 2
Determinación de costos: Órdenes de Trabajo y Producción	Pg. 8
Costos Conjuntos	Pg. 15
Costos Relevantes para la Toma de Decisiones	Pg. 19
Matemática Financiera	Pg. 23
Anexo 1	Pg. 29
Anexo 2	Pg. 32
Anexo 3	Pg. 34
Anexo 4	Pg. 66



Este material está basado en el libro *"Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial"* 12^{va} Edición, Charles Horngren y en los apuntes de Contabilidad II del profesor Gustavo Maturana.

Las letras ennegrecidas corresponden a conceptos nuevos.

Cuando estés en evaluación no mires el reloj, te estresará y no podrás pensar claramente.

Contabilidad se estudia mucho mejor en aplicación, a veces es más fácil entender un término en la práctica que en la teoría.

Contabilidad de costos y relación Costo-Volumen-Utilidad

- A menudo, los gerentes necesitan mantenerse informados para poder tomar decisiones en cuánto a la empresa, y no hay información más objetiva que aquella que entregan los números. La contabilidad es una fuente segura de información cuando esta es utilizada de manera correcta.
- Pero existe más de un tipo de contabilidad, la **contabilidad de costos o administrativa** y la **contabilidad financiera** son ejemplos de que según cómo se dispongan los números se puede llegar a distintos objetivos.
- La contabilidad administrativa mide, analiza, y presenta información financiera y no financiera que ayuda a los gerentes a tomar decisiones para alcanzar las metas de una organización.
- La contabilidad financiera se centra en la presentación de informes a terceros, tales como inversionistas, entidades gubernamentales, bancos y proveedores.
- Los contadores definen al **costo** como un recurso sacrificado para alcanzar un objetivo específico. Por lo general, los costos se miden como la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir un bien o servicio. Pero un costo puede ser **real o presupuestado**.
- Un costo real es aquel que se ha incurrido, es decir, un costo ya efectuado (costo hundido), pero el costo presupuestado es un pronóstico (costo futuro).
- Los gerentes desean saber cuánto algo para así poder tomar decisiones. A ese “algo” se le conoce como **objetivo del costo**, que es todo aquello para lo que sea necesaria una medida de costos.
- Un sistema de costeo por lo general representa los costos en dos etapas básicas: **acumulación y asignación**.
- La acumulación del costo es la recopilación de la información de costos en forma organizada a través de un sistema contable. Por ejemplo, si vas a construir un edificio la etapa de acumulación sería determinar el costo del hormigón, los pernos, la silicona, los obreros, ingenieros, etc.
- La asignación de costos es un término general que abarca:
 1. Identificar los costos acumulados que tienen una relación directa con el objeto del costo.
 2. Una aproximación de costos acumulados que tienen una relación indirecta con el objetivo del costo.
- Los **costos directos** son aquellos que se pueden cuantificar de manera precisa y económicamente factible. Por ejemplo, los sueldos de los ingenieros y arquitectos que participan en un proyecto de construcción.
- Los **costos indirectos** son aquellos que no se pueden cuantificar de manera precisa, se usa una aproximación o **prorratio del costo** para describir la asignación de costos indirectos. Un ejemplo de costo indirecto sería la cantidad de adhesivo que se usó en una construcción.
- Los factores que permiten la clasificación de los costos son los siguientes:
 1. La importancia del costo de que se trata: Mientras menor sea la cantidad del costo de una unidad, menor será la probabilidad de considerarlo como directo. Es decir, si te sale “más caro” rastrear la cantidad exacta del costo que el costo mismo, lo

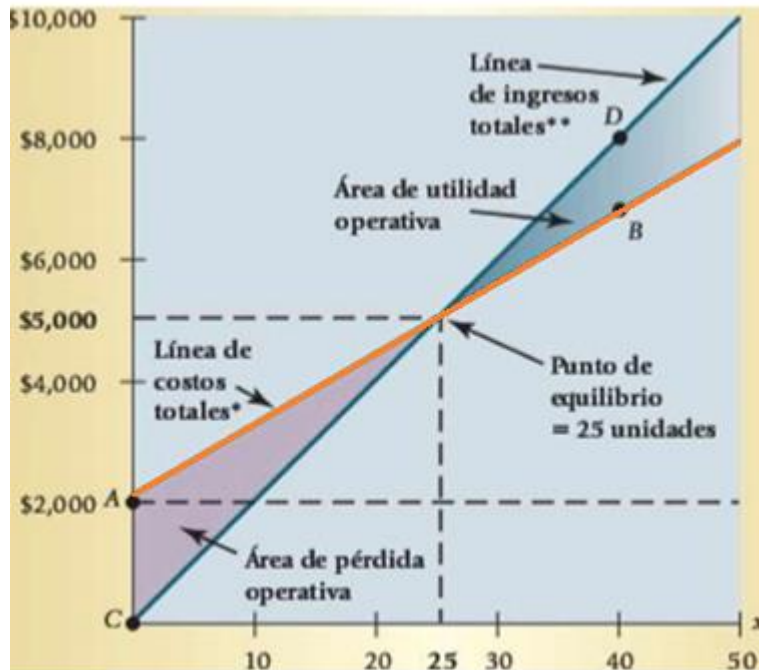
más probable es que sea un costo indirecto. Ejemplo: determinar la cantidad de dinero utilizada en papeles de factura. El valor de una hoja utilizada para una factura puede ser de \$5, pero determinar la cantidad de hojas utilizadas para uso de facturas implica un mayor gasto que las hojas mismas.

2. La tecnología disponible para recopilar información: La mejora en la tecnología para recopilar información hace posible que cada vez más costos puedan considerarse como directos. Por ejemplo: Los códigos de barra permiten a las plantas industriales tratar ciertos materiales de bajo costo (clips, por ejemplo) como costos directos de la producción.
 3. El diseño de las operaciones: Resulta más fácil clasificar un costo como directo si las instalaciones de una compañía se utilizan exclusivamente para un objeto del costo en particular, tal como un producto específico. Por ejemplo, si una empresa se dedica a la producción de un único producto, se intentaría buscar el costo real del producto lo más preciso posible, por lo que nada se dejaría como una aproximación.
- Los sistemas de costeo registran el costo de los recursos adquiridos, tales como materiales, mano de obra, equipo, etc. E identifican cómo se utilizan esos recursos para producir y vender productos y servicios. Los costos pueden variar su comportamiento dependiendo de la actividad o del volumen total de la producción.
 - Un **costo variable** cambia en total en proporción a los cambios del volumen o de la actividad. Por ejemplo, si se está construyendo un edificio y los dueños del proyecto deciden hacerlo más alto, se va a requerir más mano de obra, esto hace que el costo de la mano de obra dependa del volumen del proyecto.
 - Un **costo fijo** permanece sin cambios frente a una variación en el volumen o la actividad. Por ejemplo, a un equipo de ingenieros se le paga una cantidad definida acorde a la construcción de un edificio, independiente de la cantidad de pisos que este vaya a tener.
 - Por lo general, quienes toman las decisiones piensan en términos de costos totales y no de costos unitarios. Sin embargo, el contexto es esencial para ver cómo se debería considerar un gasto. Por ejemplo, si estoy pensando en organizar un concierto y sólo sé que la banda me cuesta \$1.000 no tengo información suficiente para determinar si el concierto el viable o no ya que se desconoce la cantidad de personas que asistirían y el costo de la entrada. Por lo tanto, se calcula el costo unitario, es decir, se hace un supuesto de a cantidad de personas que van a ir y a partir de esa estimación podremos obtener el costo de la entrada.
 - Existen tres métodos de contabilización de costos:
 1. **Sistema de costeo por absorción:** Este sistema contabiliza todo costo relacionado con la producción al momento de determinar el costo unitario de cada producto, independiente de si es fijo, variable, directo o indirecto.
 2. **Sistema de costeo variable:** Este sistema contabiliza todo costo variable relacionado con la producción al momento de determinar el costo unitario de cada producto. Los “costos fijos” se consideran como gastos y pasan directamente al estado de resultado.
 3. **Sistema de costeo supervariable o específico:** Este sistema es poco utilizado en la actualidad por su baja precisión al momento de contabilizar, pero debido a la

sencillez y accesibilidad empresas que tienen costos indirectos muy bajos. Este sistema considera como costo solo la materia prima directa variable.

En el anexo 1 se puede encontrar un ejercicio que incluye contabilidad de costos.

- El análisis de cómo se comportan los ingresos totales, los costos totales y la utilidad operativa a medida que ocurren cambios en los niveles de producción, el precio de venta, el costo variable unitario o los costos fijos de un producto se conoce como **análisis de costo-volumen-utilidad (CVU)**. El CVU se basa en los siguientes supuestos:
 1. Los precios unitarios, costos variables unitarios, y costos fijos son constantes.
 2. Por actividad, se entiende de manera indistinta producción y ventas.
 3. Los costos totales pueden ser divididos en dos componentes: un componente fijo y un componente variable.
 4. Cuando se representan de forma gráfica costos e ingresos son funciones lineales en relación al nivel de producción.
 5. El análisis cubre sólo un producto, o un mix de productos conocidos y constantes.
- Cuando hablemos de utilidad nos referimos a la **utilidad neta**. Esta se refiere al ingreso al cual ya se le restaron los costos operacionales y los no operacionales (impuestos, por ejemplo).
- Una empresa debe decidir cuánto va a producir acorde a la **contribución marginal**, se vende en el punto donde ésta es máxima. La contribución marginal es la utilidad que me aporta la venta de un bien o servicio sin considerar los costos fijos, es decir, la diferencia entre ingresos totales y costos variables totales. Y la **contribución marginal unitaria** es cuánto me aportó cada bien o servicio vendido, o sea,
$$\frac{\text{contribución marginal}}{\text{cantidad de bienes vendidos (Q)}}$$
 o bien el precio de venta menos el costo unitario.
- Esto nos lleva a que la contribución marginal = contribución marginal unitaria x número de unidades vendidas.
- El **punto de equilibrio** se conoce como aquel donde la utilidad neta es 0, es decir, el punto donde el ingreso total es igual al costo total.
- Los conceptos anteriores se podrán ver con mayor claridad en el siguiente ejemplo. Mariel tiene una famosa pastelería llamada "Cookie House", ella hace unos deliciosos brownies que le cuestan \$120 cada uno, la gente los disfruta tanto que pagan \$200 por cada uno de ellos. Mariel quiere saber a partir de cuántos brownies va a empezar a hacer dinero sabiendo que tiene que pagar \$2.000 en arriendo al mes. Gráficamente el ejemplo anterior se representa de la siguiente manera:



- Como se puede ver, Mariel comienza a tener utilidades después del brownie número 25 ya que:

$$\begin{aligned}
 &(\text{Ingreso Total} - \text{Costos Variables}) - \text{Costos Fijos} = \text{Utilidad} \\
 &(200x - 120x) - 2000 = 0 \\
 &x = 25
 \end{aligned}$$

- Bien sabemos que la utilidad que se tiene en un ejercicio es la diferencia entre el ingreso y los costos, pero a partir de esta ecuación podemos obtener más información si la reordenamos.

$$\begin{aligned}
 &\text{Ingreso} - \text{Costos Totales} = \text{Utilidad} \\
 &P \times Q - (\text{Costo Variable} \times Q + \text{Costos Fijos (CF)}) = \text{Utilidad} \\
 &Q (P - \text{Costos Variables}) = \text{CF} + \text{Utilidad} \\
 &Q = \frac{\text{CF} + \text{Utilidad}}{\text{Contribución Marginal Unitaria (CMU)}}
 \end{aligned}$$

- Una vez que la empresa presenta sus utilidades estas deben pasar por los impuestos por lo que:

$$\begin{aligned}
 &\text{Utilidad} - \text{Utilidad por impuesto (\%)} = \text{Utilidad Neta} \\
 &\text{Utilidad} (1 - \text{impuesto (\%)}) = \text{Utilidad Neta} \\
 &\text{Utilidad} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{1 - \text{impuesto (\%)}}
 \end{aligned}$$

- Si reemplazamos en la ecuación anterior obtenemos que:

$$Q = \frac{\text{CF} + \frac{\text{Utilidad Neta}}{1 - \text{impuesto (\%)}}}{\text{CMU}}$$

- En esta fórmula, la utilidad neta se puede conocer como “utilidad deseada (después de impuesto)”

Ejemplo: Si Mariel busca tener una utilidad de \$4.000, ¿Cuántos brownies debería vender? Dato: El impuesto a las utilidades en Chile corresponde al 24%.

Para resolver este ejercicio simplemente hay que reemplazar datos.

$$Q = \frac{\$2.000 + \frac{\$4.000}{1-24\%}}{\$200 - \$120}$$

$$Q = 90,79$$

$$Q = 91\sim$$

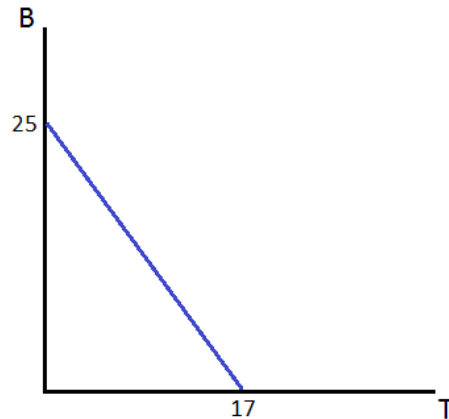
- Estos ejercicios son sencillos cuando se trata de la producción y venta de tan solo un producto, pero cuando produce más de uno bajo los mismos costos fijos se produce un problema ya que dependiendo de la cantidad vendida de cada producto irá variando el punto de equilibrio.
- Con el siguiente ejemplo veremos cómo encontrar el punto de equilibrio cuando se produce más de un bien.

Mariel, además de vender brownies, vende tortas de chocolate. Para producir estas tortas no necesitó comprar ninguna máquina en particular y el costo de producción es un 60% el precio de venta. Considerando que Mariel vende cada torta a \$300 y se mantiene en el negocio de los brownies, ¿Cuál es la relación de venta de los productos para alcanzar el punto de equilibrio? Las tortas no tuvieron tanto impacto como esperado por lo que representan tan solo el 20% de las ventas, ¿Cuántas tortas y cuántos brownies se deberán vender para llegar al punto de equilibrio? ¿Cuántas tortas y cuántos brownies se deberán vender para obtener una utilidad neta de \$4.000?

Antes habíamos resuelto que para alcanzar el punto de equilibrio con los brownies había que vender 25 de ellos. Para encontrar el punto de equilibrio de las tortas podemos usar la fórmula general:

$$Q = \frac{CF + \frac{\text{Utilidad Neta}}{1 - \text{impuesto (\%)}}}{CMU} \text{ como Utilidad Neta} = 0, \text{ entonces } \frac{\$2.000}{\$300 - \$180} = 16,66... = 17\sim$$

La relación entre la venta de los productos será 25 Brownies = 17 Tortas, si lo vemos gráficamente:



- Cualquier punto sobre esta recta estaría cumpliendo con la condición para ser un punto de equilibrio

Ahora bien, para determinar el punto de equilibrio hay que encontrar el CMU ponderada entre los dos productos, para esto multiplicamos el CMU de cada producto con su respectivo aporte a los ingresos de la empresa.

$$\text{CMU Ponderado} = \% \text{ venta Brownies} \times \text{CMU}_{\text{brownies}} + \% \text{ venta Tortas} \times \text{CMU}_{\text{Tortas}}$$

$$\text{CMU Ponderado} = 0,8 (\$200 - \$120) + 0,2 (\$300 - \$180)$$

$$\text{CMU Ponderado} = \$88$$

- Reemplazamos los datos en la fórmula general para obtener el punto de equilibrio:

$$Q = \frac{CF + \frac{\text{Utilidad Neta}}{1 - \text{impuesto}(\%)}}{\text{CMU ponderada}} \text{ como Utilidad Neta} = 0, \text{ entonces } \frac{\$2.000}{\$88} = 22,727... = 23\sim$$

- La combinación o **canasta** de productos entre Brownies y Tortas suman 23 si es que se desea tener utilidad igual a 0. Para determinar la cantidad producida de cada uno de estos bienes se multiplica el aporte que tienen en los ingresos por la canasta encontrada, es decir:

$$\text{Brownies: } 0,8 \times 23 = 18,4 = 18\sim$$

$$\text{Tortas: } 0,2 \times 23 = 4,6 = 5\sim$$

Si se desea encontrar una utilidad deseada, solo reemplazamos en la fórmula general, como ya tenemos el CMU ponderado no habrá que calcularlo:

$$Q = \frac{CF + \frac{\text{Utilidad Neta}}{1 - \text{impuesto}(\%)}}{\text{CMU ponderado}} = \frac{\$2.000 + \frac{\$4.000}{1 - 24\%}}{\$88} = \frac{\$7.263,2}{\$88} = 82,535... = 83\sim$$

Para determinar la cantidad producida de cada uno de estos bienes se hace lo mismo que en el caso anterior:

$$\text{Brownies: } 0,8 \times 83 = 66,4 = 66\sim$$

$$\text{Tortas: } 0,2 \times 83 = 16,6 = 17\sim$$

Determinación de costos: Órdenes de Trabajo y Producción

- Cuando se tiene conocimiento de los costos y de la rentabilidad de los trabajos, los gerentes pueden aplicar estrategias de negocio, desarrollar planes de fijación de precios, y cumplir con los requerimientos de presentación de información externa
- Los **sistemas de costeo** constituyen sólo una fuente de información para los gerentes, quienes, al tomar decisiones, combinan información de costos con información no relacionada con los mismos.
- Conceptos básicos de los sistemas de costeo:
 1. **Objeto del costo:** todo aquello para lo que sea necesario tomar una medida de costo.
 2. Costos directos de un objeto de costo
 3. Costos indirectos de un objeto de costos
- La **asignación de costos** es un término general para asignar costos, ya sean directos o indirectos, a un objeto del costo.
- **Rastreo de costos** es un término específico para asignar costos directos.
- **Asignación de costos** se refiere de manera específica a los costos por el cual todo producto se ve afectado. Costos a asignar = Costos Fijos + **Costos Indirectos de Fabricación (CIF)**
- Los CIF también son conocidos como Gastos Indirectos de Fabricación (Contabilidad I), entre estos costos podemos encontrar agua, luz, depreciación de maquinaria, etc. Dependiendo de si decidimos activarlos o no. En resumen, son todos aquellos costos indirectos relacionados con la producción (no se considera como CIF la luz que use el gerente general, por ejemplo).
- Para abordar el tema de los sistemas de costeo, hay que explicar dos términos:
 - 1- **Grupos de costos:** Un grupo de costos es una agrupación de conceptos individuales de costo. Estos grupos pueden ser muy amplios, los costos que tiene toda una planta de producción o muy reducidas, los costos de mantención que tiene una máquina en particular. Los grupos de costos se organizan a menudo en conjunto a las **bases de asignación de costo**.
 - 2- Una base de asignación de costo vincula de manera sistemática un costo indirecto o un grupo de costos indirectos a un objeto del costo. Una forma de asignación sería usar como base las horas usadas por máquina para la elaboración de distintos productos.
 - 3- La **tasa de asignación** se puede describir como $\frac{\text{CIF}}{\text{Base de asignación}}$, se usa para asignarle un costo base a la elaboración de un producto sin considerar sus costos variables.
- Existen dos sistemas de costeo:
 - 1- **Sistema de costeo por órdenes de trabajo:** Se utiliza para asignar costos a **bienes y servicios heterogéneos** (distintos entre sí), utiliza el **método de costeo por absorción**.
- Ejemplo: Un taller mecánico presenta los gastos que tuvieron durante el mes de abril en donde se revisaron 136 autos (70 KIAs y 66 BMW). El dueño todavía no tiene claro

de qué forma va a asignar los costos, pero sabe que no va a discriminar por modelo. Tras meditarlo determina que la base de asignación del BMW va a ser el doble que el de un KIA. A final de mes presenta los siguientes costos indirectos:

Ítem	Número	Costo Unitario
Supervisores	3	\$500.000
Recepcionistas	2	\$420.000
Electricidad		\$2.200.000
Agua		\$1.800.000
Depreciación		\$400.000
Arriendo Local		\$6.000.000
Gerencia		\$5.000.000
TOTAL		\$17.740.000

Los costos indirectos son todos los mencionados anteriormente menos lo de la gerencia, por lo que los costos a asignar son \$17.740.000 - \$5.000.000 = \$12.740.000

Por lo tanto, la tasa de asignación es de $\frac{\$12.740.000}{70+2 \times 66} = \frac{\$12.740.000}{202} = \$63.069,8\sim$

La tasa de asignación para los KIAs resulta siendo \$63.069,8 y para los BMW \$126.139,6. Tras haber usado estas tasas de asignación para el mes de mayo 130 KIAs y 53 BMW se presentaron. Dado el aumento en la cantidad de autos hubo que contratar a un supervisor más. Para el mes de mayo se utilizó la misma tasa de asignación que abril y se obtuvieron los siguientes costos:

Ítem	Número	Costo Unitario
Supervisores	4	\$520.000
Recepcionistas	2	\$420.000
Electricidad		\$2.500.000
Agua		\$2.300.000
Depreciación		\$400.000
Arriendo Local		\$6.000.000
Gerencia		\$5.000.000
TOTAL		\$19.120.000

Los CIF alcanzaron los \$14.120.000 mientras que los costos asignados fueron los siguientes: \$63.069,8 x 130 + 53 x \$126.139,6. = \$14.884.354,8

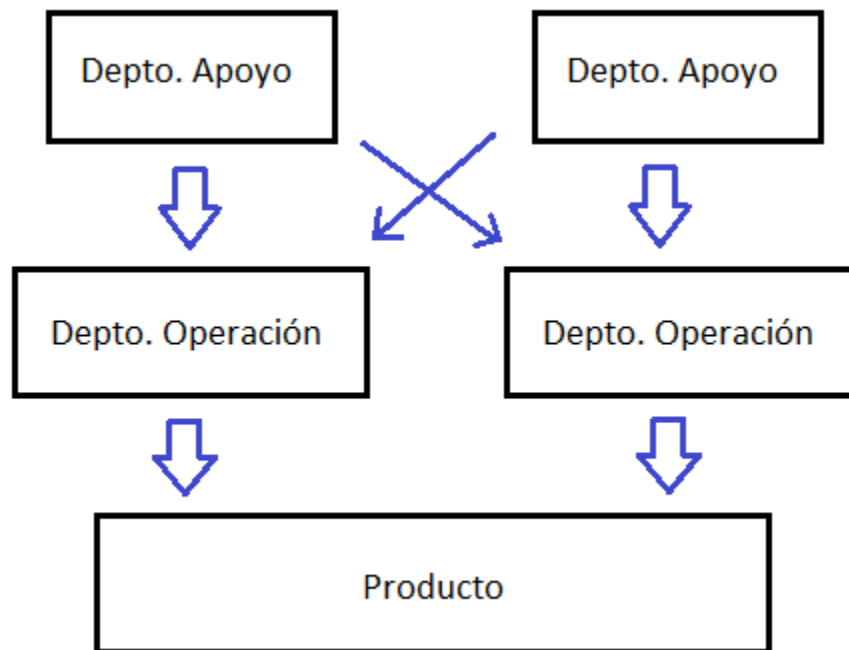
Hubo una sobreasignación por \$764.354,8

La tasa real de asignación para mayo fue de $\frac{\$14.120.000}{130+2 \times 53} = \frac{\$14.120.000}{236} = \$59.830,5\sim$ para los KIA y \$119.661 para los BMW.

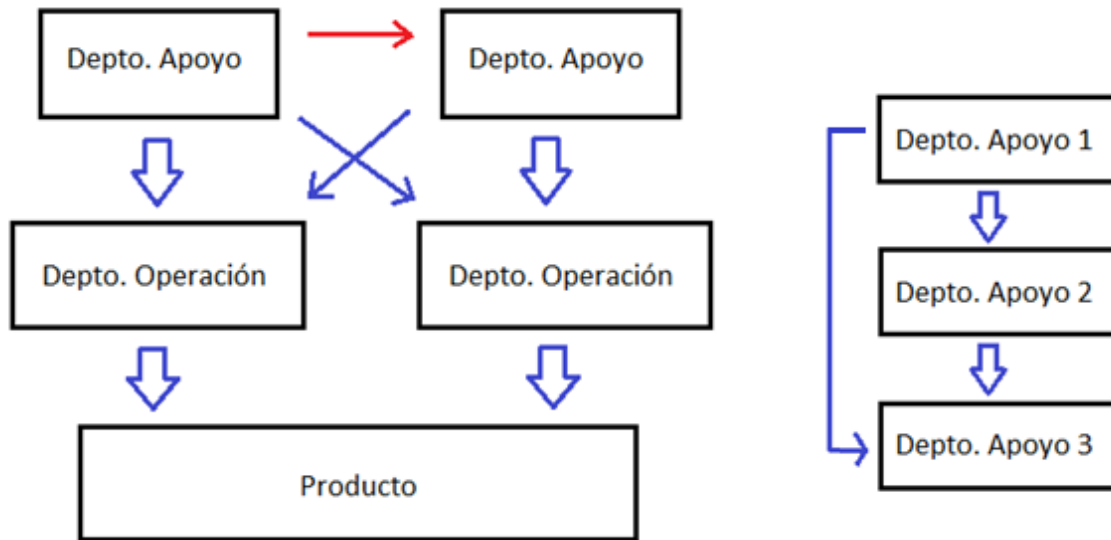
Dada la sobreasignación hay que realizar un ajuste en el estado de resultados acorde al monto que se excedió, el asiento es el siguiente

Provisión GIF \$764.354,8
CxV \$764.354,8

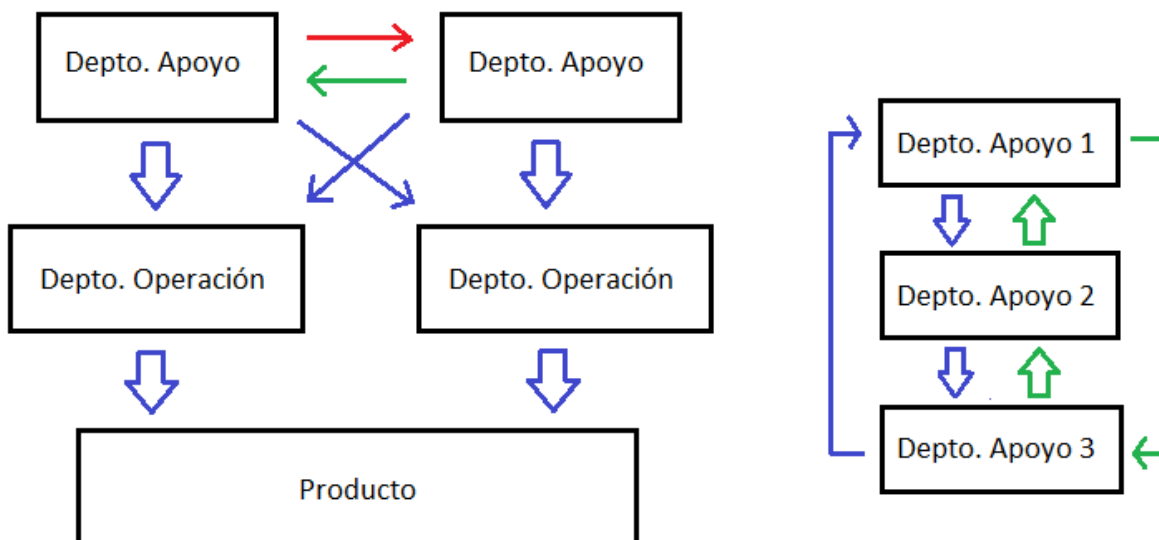
- En una empresa existen distintos departamentos que prestan apoyo y servicios, en algunos casos el apoyo va hacia el sector de producción e incluso los departamentos se pueden ayudar entre sí.
- Los **departamentos de operación/producción** añaden valor directamente al producto o servicio.
- Los **departamentos de apoyo/servicio** proporcionan servicios que ayudan a otros departamentos internos.
- La asignación de los costos que estos departamentos representan se pueden calcular de distintas maneras:
 - a) **Método directo**: Los **costos de los departamentos de apoyo solo se asignan a los departamentos de operación**. No se considera la relación entre los departamentos de apoyo.



- b) **Método consecutivo de la asignación**: La asignación es secuencial. **Solo se reconocen parcialmente los servicios entregado en los departamentos de apoyo.**



c) **Método recíproco:** Asignación simultánea que reconoce todas las asignaciones.

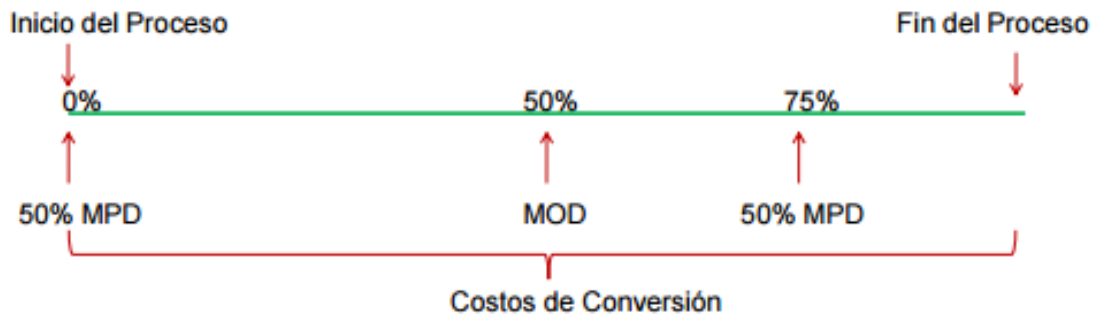


Para ver aplicación en ejercicio revisar anexo 2.

2- **Sistema de costeo por procesos:** Se utiliza para asignar costos a bienes y servicios homogéneos (iguales entre sí).

- En este sistema, el objeto del costo corresponde al proceso productivo de la masa de unidades de producto generadas, es decir, **los costos indirectos son asignados a todas las unidades producidas, asumiendo que son similares o idénticas.**
- A los costos indirectos los conoceremos como los **costos de conversión**, aunque estos suelen incluir la mano de obra directa.
- Durante el proceso se van aplicando distintos costos, ya sean materia prima directa, mano de obra directa, costos de conversión, etc. En el siguiente ejemplo se muestra

cómo se va aplicando la materia prima directa, los costos de conversión y la mano de obra directa a medida que avanza el proceso



- Para implementar el método de costeo por procesos, recurriremos a 5 pasos:
 1. **Resumir el flujo físico de unidades de producción:** Inventario inicial, unidades empezadas, unidades terminadas y unidades que quedaron en proceso.
 2. **Calcular la producción en términos de unidades equivalentes:** A cuántas unidades se les agregó los distintos costos de producción y el porcentaje que les corresponde.
 3. **Resumir todos los costos por contabilizar:** Se suman los costos de las unidades que estaban en proceso del periodo anterior y los gastos del periodo.
 4. **Calcular los costos por unidad equivalente:** Se calcula el costo incurrido por cada factor en cada unidad equivalente, se divide la suma de los costos del paso 3 con la cantidad de unidades equivalente encontrada en el paso 2.
 5. **Asignar los costos totales a las unidades terminadas y a las unidades en proceso:** Se multiplica el costo por unidad equivalente encontrada en el paso 4 por los valores correspondientes encontrados en el paso 1.
- Hay que diferenciar el método de contabilización, ya que el **método de costo promedio ponderado (CPP)** se muestra indiferente a si una unidad se encontraba en proceso o no, pero el **método FIFO** separa el inventario inicial (los productos en proceso del periodo anterior) de las unidades comenzadas en ese periodo.
- En el método del **CPP** los costos incurridos están determinados por la suma de los **costos totales** asignados de las **unidades terminadas** y de la merma normal.
- En el método **FIFO** los costos incurridos están determinados por la suma de los **costos totales** asignados de las unidades terminadas (inventario inicial y del proceso), merma normal y los costos que arrastra el inventario inicial del periodo anterior, es decir:
- Costo total U.T del I.I + Costo total U.T del Proceso + Costo total Mermas Normales + **MPD + MOD + CIF** = Costos totales incurridos

Factores en rojo corresponden al periodo anterior

Se puede encontrar un ejemplo de este tipo de ejercicio en el Anexo 3.

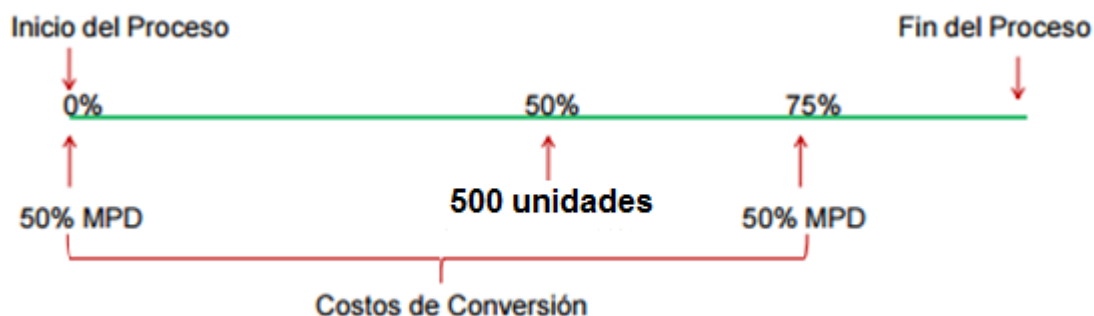
- Durante un proceso productivo se dan casos donde los productos salen defectuosos y constituyen una pérdida para la empresa. Estas pérdidas son conocidas como **mermas**.
- Las mermas son partes del proceso productivo, ninguna empresa tiene una producción 100% perfecta, pero lo que sí puede cambiar es si esta pérdida es esperada o no. A las mermas esperadas se les conoce como **mermas normales (MN)** y a las pérdidas que son inesperadas se les conoce como **merma anormal (MA)**.

- La tasa de merma normal se calcula por
$$\frac{\text{Unidades de Desperdicio Esperdas}}{\text{Unidades Buenas Terminadas}}$$
- La principal diferencia entre estas dos es que las mermas normales son parte del costo por venta y las mermas anormales se incurren como un gasto del periodo.
- Hay dos métodos para contabilizar el costo de la merma normal:
 1. **Método A: El costo se incurre en las unidades buenas terminadas.** La contabilización de las mermas normales se incluye dentro del proceso.
 2. **Método B: El costo se incurre en las unidades buenas terminadas y las unidades en proceso.** Este método no considera las mermas normales. Las mermas normales no se contabilizan en el proceso
- Para contabilizar las mermas anormales utilizaremos la siguiente fórmula:

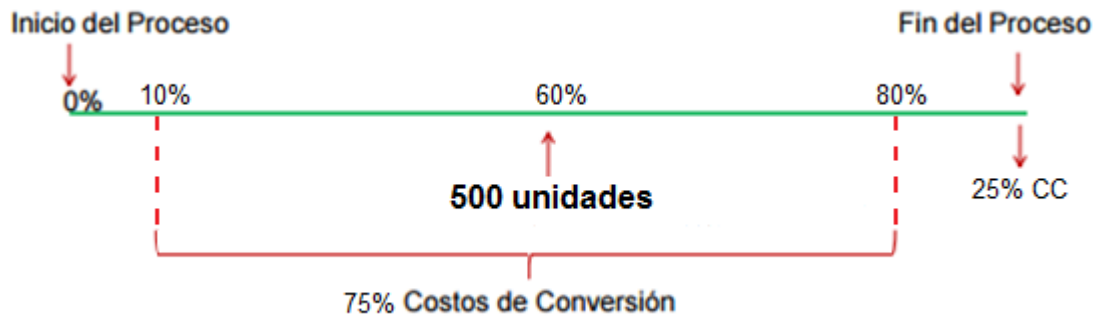
$$I.I + U. Comenzadas = U. Terminadas Buenas + U. en Proceso + M.N + M.A$$

Se puede encontrar un ejemplo de este tipo de ejercicio en el Anexo 3.

- Las mermas, tanto normales como anormales, son unidades que tienen fallas. Pero no dejan de tener valor o de ser reparable. Si las mermas son reparables, se **reprocesan**. El reproceso consiste en agregar un costo a la unidad para arreglar la falla y así poder venderla. El costo total incurrido será igual a la suma del costo de las unidades buenas terminadas, el costo de las mermas normales, el costo de las mermas anormales que se lograron reprocesar, y el costo de reproceso de las mermas normales (mermas normales que se reprocesan por el costo de reproceso). El gasto del periodo estará determinado por el costo de las mermas anormales que no se pudieron reprocesar y el costo de reproceso de las mermas anormales (mermas anormales que se reprocesaron por el costo de reproceso).
- Si la falla en una unidad es muy “grande”, se emplearían más recursos en arreglarlo que la utilidad obtenida al venderlo, por lo que esta merma se considera un **desecho**.
- Si el desecho tiene un valor, se multiplica la cantidad de unidades a las que equivale el desperdicio, se resta al total de costos incurridos (en caso de merma normal) y en caso de merma anormal este monto se le quita al gasto por merma.
- Si el **punto de inspección** no se encuentra al final del proceso, las mermas se producen hasta ese punto, el porcentaje de mermas normales que tenga el proceso será en relación a las unidades que “pasaron” por ese punto.
- Algunos se pueden complicar cuando un factor se agrega de manera uniforme durante el proceso, pero no en todo el proceso, como el siguiente caso:



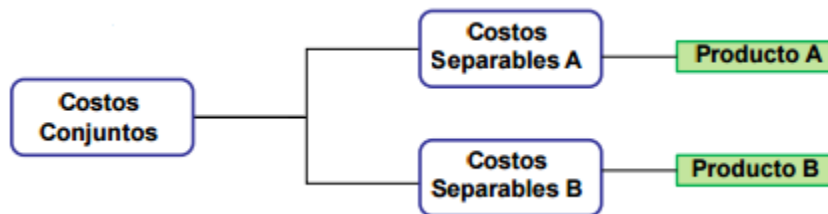
- La asignación de los costos de conversión puede resultar un problema para las 500 unidades que quedaron en el proceso, pero existe una fórmula general para estos casos. La asignación de costos de conversión en este caso estará determinada por: Cantidad de unidades x Porcentaje de los costos que se le han aplicado x Porcentaje de los costos que se les asigna / porcentaje del proceso al que se le destina a los costos de conversión, o bien, $\frac{500 \times (50\% - 0\%) \times 100\%}{75\% - 0\%} = 333,3$ unidades.
- Un caso más complejo, pero usando la misma fórmula:



- Unidades equivalentes productos en proceso = $\frac{500 \times (60\% - 10\%) \times 75\%}{80\% - 10\%} = 267,86$.

Costos conjuntos

- Los **costos conjuntos (CC)** son los costos de un **proceso de producción que da lugar a múltiples productos** de manera simultánea.
- Considere el caso de la destilación del carbón, la cual produce coque, gas natural y otros materiales. El costo de esta destilación es un costo conjunto.
- El **punto de separación** es la confluencia de un proceso de producción conjunto cuando **dos o más productos se vuelven identificables en forma separada**.
- Un ejemplo es el punto donde el carbón se convierte en coque, en gas natural y en otros productos.
- Los **costos separables (CS)** son todos los **costos** —de fabricación, marketing, distribución y similares— en que **se incurre más allá del punto de separación** y que son **asignables** a cada uno de los productos específicos identificados en el punto de separación.
- En este punto o más allá de él, las decisiones relacionadas con la venta o con un mayor procesamiento de cada producto identificable se pueden tomar de manera independiente con respecto a las decisiones acerca de los demás productos.



- Cuando se produce un producto que tiene un valor total de ventas alto, ese producto recibe el nombre de **producto principal**.
- Cuando se produce a dos o más productos que tienen altos valores totales de ventas en comparación con los valores totales de ventas de otros productos, se denominan **coproductos**.
- Los productos resultantes de un proceso de producción conjunto que tienen bajos valores totales de ventas reciben el nombre de **subproductos**.
- Hay varias formas para asignar los costos conjuntos, entre ellas podemos encontrar:
 1. **Según medidas físicas:** Asigna los costos conjuntos a los coproductos sobre la base del volumen, del peso relativo o de alguna otra medida física aplicable en el punto de separación. Se comparan las unidades físicas y se obtiene el porcentaje al dividir el peso (o la unidad que sea) por el total, luego se multiplica ese porcentaje por el total de costos conjuntos.
 2. **Método del valor de ventas en el punto de separación:** Asigna costos conjuntos a los coproductos sobre la base del valor total de ventas relativo (precio x cantidad) en el punto de separación. Se divide el P x Q de cada producto y se divide por el ingreso bruto total (suma de todos los P x Q).

3. **Método del Valor Neto de Realización (VNR):** Se usa en los productos que se procesan más allá del punto de separación para aumentar su valor por arriba del precio de venta que tengan en el punto de separación. Ojo, no porque se le agregue valor a un producto significa que se va a producir este, si la utilidad disminuye entonces no se aplica el costo variable. EL VNR es la máxima utilidad que otorga un producto. Los costos separables se pueden contabilizar por unidad o por monto total, si se contabiliza por unidad el VNR es $(P - CS) \times Q$. Si se contabilizan por monto total el VNR es $(P \times Q) - CS$.
 4. **Método del porcentaje constante de margen bruto del VNR:** Asigna los costos conjuntos a los coproductos de manera que el porcentaje general de margen bruto sea idéntico para los productos individuales.
- El último método es el más complejo y requiere pasos para así poder resolverlo:
 - 1- Calcule el porcentaje general del margen de ganancia para todos los productos en conjunto.
 - 2- Multiplique el porcentaje general del margen de ganancia por los valores finales de ventas de la producción total para cada producto a efecto de calcular el margen bruto de cada producto.
 - 3- Sustraiga el margen bruto de cada producto del valor final de ventas de producción para cada producto a efecto de obtener los costos totales que absorberán los productos.
 - 4- Deduzca los costos separables de los costos totales que cada producto absorberá para obtener la asignación de los costos conjuntos.
 - Para mejorar la comprensión de cada uno de estos métodos de asignación los ejemplificaremos a continuación:

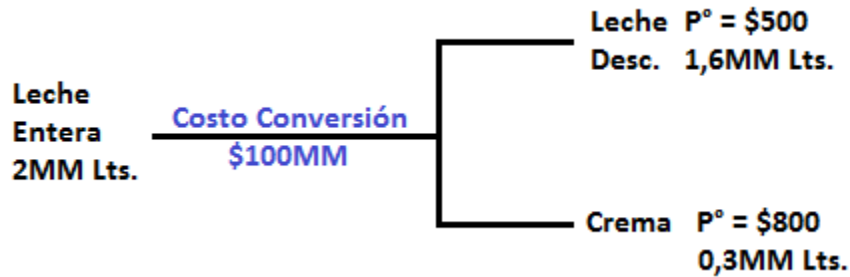
CASO VIA LACTEA

Usted es gerente de producción de Vía Láctea S.A., principal productora de lácteos en el país. El proceso que lleva a cabo la empresa consta de lo siguiente:

- Compra de leche cruda.
- Filtrar leche cruda para remover impurezas.
- Proceso de pasteurización en donde queda apta para venta comercial.

Los procesos anteriores implican un costo de MM\$ 100 para los 2 millones de litros de leche cruda que normalmente procesa la empresa por mes.

La leche purificada se transforma en leche descremada y crema de leche que se usa en repostería. Vía Láctea S.A. no vende la leche entera. Estos productos pueden venderse en 500 \$/litro y 800 \$/litro respectivamente. De los dos millones de litros que ingresan al proceso, un 80% corresponden a leche descremada y un 5% se pierde por evaporación.



- Como podemos ver, los coproductos se pueden clasificar según la cantidad en litros que se producen y el precio por litro. Para estos casos podemos aplicar el método según medida física y valor de ventas en el punto de separación.

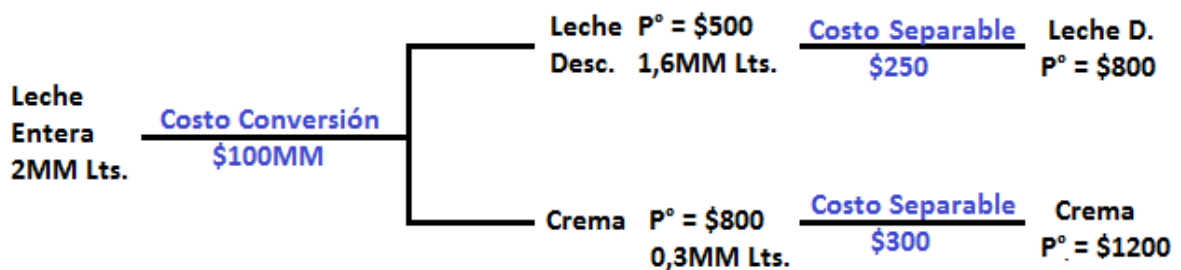
1. Según medida física:

	Leche descremada	Crema
Cantidad Total	1,6MM	0,3MM
Porcentaje de asignación	$\frac{1,6}{1,6 + 0,3} = 84,2\%$	$\frac{0,3}{1,6 + 0,3} = 15,8\%$
Asignación de los CC	84,2% x 100MM 84,2MM	15,8% x 100MM 15,8MM

2. Valor de ventas en el punto de separación

	Leche descremada	Crema
Valor en el punto de separación	\$500 x 1,6MM \$800MM	\$800 x 0,3MM \$240MM
Porcentaje de asignación	$\frac{800}{800 + 240} = 77\%$	$\frac{240}{800 + 240} = 23\%$
Asignación de los costos conjuntos (CC)	77% x 100MM 77MM	23% x 100MM 23MM

Supongamos que Vía Láctea S.A. puede obtener mejores precios en el mercado si vende sus productos envasados, recibiendo 800 \$/litro y 1.200 \$/litro para la leche descremada y crema respectivamente. Para ello, se debe incurrir en un costo variable específico de 250 \$/litro para la leche descremada y 300 \$/litro para la crema.

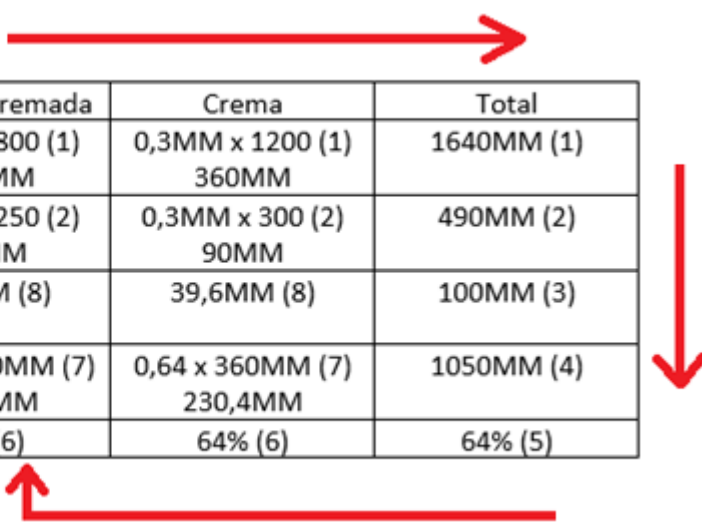


3. Método del VNR

	Leche descremada	Crema
VNR	$(\$800 - \$250) \times 1,6\text{MM}$ 880MM	$(\$1200 - \$900) \times 0,3\text{MM}$ 270MM
Porcentaje de asignación	$\frac{880}{880 + 270} = 76,5\%$	$\frac{270}{880 + 270} = 23,5\%$
Asignación de los CC	$76,5\% \times 100\text{MM}$ 76,5MM	$23,5\% \times 100\text{MM}$ 23,5MM

Dado que existen vendedores especializados en la venta de cada producto con comisiones sobre la rentabilidad que generan a la empresa, el gerente general cree razonable que los costos conjuntos debieran ser asignados de tal forma que ambos productos presenten una igual rentabilidad porcentual (sobre el margen bruto). En caso contrario, podrían generarse roces entre tipos de vendedores que afectarían el desempeño de la empresa y su ambiente laboral.

4. Método del % constante



	Leche descremada	Crema	Total
Ventas	1,6MM x 800 (1) 1280MM	0,3MM x 1200 (1) 360MM	1640MM (1)
Costos separables	1,6MM x 250 (2) 400MM	0,3MM x 300 (2) 90MM	490MM (2)
Costos conjuntos	60,8MM (8)	39,6MM (8)	100MM (3)
Margen	$0,64 \times 1280\text{MM}$ (7) 819,2MM	$0,64 \times 360\text{MM}$ (7) 230,4MM	1050MM (4)
Margen Porcentual	64% (6)	64% (6)	64% (5)

A pesar de que estos no son los pasos exactos descritos previamente, se llega al mismo resultado.

Paso 1: Calcular el valor total (precio por cantidad) de cada coproducto y sumarlos.

Paso 2: Calcular el valor total de los costos separables y sumarlos.

Paso 3: Anotar los costos conjuntos del periodo.

Paso 4: Restarle al valor total de las ventas el valor total de los costos (separables y conjuntos).

Paso 5: Calcular el margen de ganancia (Venta Total/Margen)

Paso 6: Traspasar el margen de utilidad deseado a cada coproducto.

Paso 7: Multiplicar el margen por el total de ventas según coproducto.

Paso 8: A través de las siguientes ecuaciones despejar los costos conjuntos.

$$\text{Venta Total L.D.} - \text{Costo Separable L.D.} - \text{Costos Conjuntos L.D.} = \text{Margen L.D.}$$

$$\text{Venta Total Crema} - \text{Costo Separable Crema} - \text{Costos Conjuntos Crema} = \text{Margen Crema}$$

Costos Relevantes para la Toma de decisiones

- Los gerentes se ven frente a la toma de decisiones día a día, por lo general tiene un **modelo de decisión** para elegir entre diferentes cursos de acción. Un modelo de decisión es un método formal para hacer una elección, y con frecuencia **involucra tanto un análisis cuantitativo como cualitativo**.
- Cada gerente tiene su propio modelo, pero casi todos tienen en común que siguen los siguientes pasos:
 - 1- **Obtención de información:** El gerente recoge toda la información posible y que considere relevante, costos históricos, costos hundidos, etc.
 - 2- **Realizar predicciones acerca de costos futuros:** A partir de la información obtenida y una evaluación de probabilidad como base para predecir futuros costos de fabricación que tendrá la toma de decisión, en caso de llevarla a cabo.
 - 3- **Elección de una alternativa:** El gerente compara las utilidades que otorgan cada una de las decisiones, la que sea más viable y beneficiosa será la elegida.
 - 4- **Implementación de la decisión:** El gerente implementa la decisión tomada en el paso anterior.
 - 5- **Evaluación del desempeño:** La evaluación del desempeño después de la implementación proporciona una retroalimentación crítica para los gerentes.
- Gran parte de lo que estudiaremos a continuación se centrará en el paso 2 y 3.
- Los **costos relevantes** son costos futuros esperados y los **ingresos relevantes** son ingresos futuros esperados que difieren entre los cursos alternativos de acción que se están considerando, es decir, **son relevantes si están presentes en una posible decisión y en la otra no**.
- No porque un costo sea variable es sinónimo de que es un costo relevante y así mismo, un costo fijo puede ser un costo relevante.
- Cuando se toma información relevante para la toma de decisiones podemos encontrar **factores cuantitativos y cualitativos**.
- Los factores cuantitativos son los primeros que se nos viene a la cabeza, comparar los beneficios que nos entregaría cada opción, comparar los ingresos y los costos, etc.
- Los factores cualitativos son resultados difíciles de medir en forma exacta en términos numéricos. Por ejemplo, si una empresa está evaluando el comprar una mina, tiene que considerar no sólo los costos y los ingresos que la mina le otorgaría, sino que mucha gente que va a trabajar en la mina se tenga que cambiar de ciudad con la familia, por lo que tener un colegio de calidad puede ser fundamental en la toma de decisiones de los trabajadores para ver si se cambian de ciudad o no.
- El **ingreso incremental** es el ingreso adicional total proveniente de una actividad, se obtiene a partir de la diferencia entre el nuevo ingreso bruto que proporciona el producto y el ingreso bruto original.
- Un **costo incremental** es el costo total adicional en que se incurre para realizar una actividad.
- El **beneficio incremental** es la diferencia entre el ingreso incremental y el costo incremental.

- En el caso de VIA LACTEA del capítulo anterior, la empresa decidía procesar 2 millones de litros de leche, obteniendo 1,6 millones de leche descremada y 0,3 millones de crema.

	Leche Descremada	Crema
Costos Conjuntos	\$100 Millones	
Costos de Envasar	\$250 x Lt.	\$300 x Lt.
Precio sin Envasar	\$500 x Lt.	\$800 x Lt.
Precio Envasado	\$800 x Lt.	\$1.200 x Lt.

- La primera decisión que hay que tomar es si producir o no la leche descremada y la crema, para esto tenemos que determinar el beneficio incremental.
 - I- Ingreso incremental: $\$500 \times 1,6 \text{ MM} + \$800 \times 0,3 \text{ MM} = \1040 MM
 - II- Costo incremental: \$100 Millones
 - III- Beneficio incremental: \$940 Millones
- Como el **beneficio incremental es positivo, a la empresa le conviene producir** la leche descremada y la crema.
- La segunda decisión que hay que tomar es si vale la pena o no envasar cada uno de los coproductos. Como se puede decidir si envasar uno u otro, analizaremos el beneficio marginal que entrega el envasar cada producto por separado.
 - I. Envasado Leche Descremada
 - I- Ingreso incremental: $\$300 \times 1,6 \text{ MM} = \480 MM
 - II- Costo incremental: $\$250 \times 1,6 \text{ MM} = \400 MM
 - III- Beneficio incremental: \$80 Millones
 - II. Envasado de la crema
 - I- Ingreso incremental: $\$400 \times 0,3 \text{ MM} = \120 MM
 - II- Costo incremental: $\$300 \times 0,3 \text{ MM} = \90 MM
 - III- Beneficio incremental: \$30 Millones
- Como se puede ver, el envasado en ambos casos otorga un beneficio, por lo que sí le conviene a la empresa envasar la leche descremada y la crema.
- Hay casos y contextos que nos hacen cuestionar el hecho de si tomamos una oferta de producción o no. Entre las decisiones más frecuentes podemos encontrar:
 - 1- Aceptar o no un pedido especial (por una vez).
 - 2- Suprimir o no un producto o segmento.
 - 3- Agregar o no un nuevo producto o segmento.
 - 4- Comprar o fabricar un componente (outsourcing).
- El enfoque a dar a estas decisiones, depende de la estructura de operación. Se distinguen dos casos:
 - 1. Operación en baja capacidad:** Decisiones alternativas para las cuales **la empresa cuenta con una capacidad ociosa suficiente como para no incurrir en costos significativos**, es decir, no incurre en inversiones ni deja de producir estos productos para aumentar la producción.
- Ejemplo: Insourcing vs outsourcing

Una empresa de caja plásticas fabrica actualmente 1.000 unidades de manillas plásticas para uno de sus productos más vendidos: la caja de herramientas. Las manillas tienen los siguientes costos unitarios:

- MOD \$500 (80% fijo)
- MPD \$200
- GGF Directos del departamento (Fijo) \$100
- GIF (Fijos) \$150

Los GIF corresponden a las necesidades del departamento de administración.

La empresa piensa comprar las manillas a un tercero en \$600. Con respecto al personal que actualmente trabaja en la producción de manillas, reubicaría a un 70% y despediría al 30% restante. ¿Qué le recomendaría usted a la empresa?

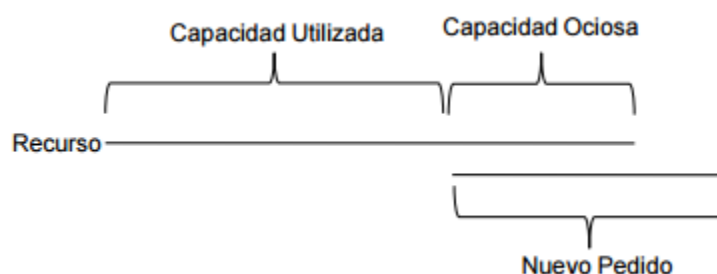
Lo primero que hay que hacer es ver cuánto se ahorraría si la empresa dejase de producir manillas, si la cantidad ahorrada es mayor al costo de las manillas de los terceros entonces el cambio si le conviene a la empresa.

Los costos que se dejarían de incurrir si se comprasen las manillas serían los siguientes:

- MOD variable \$100 (20% x \$500)
- MOD fija \$120 (30% x 80\$ x \$500)
- MPD \$200
- GGF Directos del departamento (Fijo) \$100

Como el monto total ahorrado es de \$520, a la empresa no le conviene hacer este cambio.

2. **Operación en alta capacidad:** decisiones alternativas para las cuales la empresa cuenta con una capacidad ociosa insuficiente, por lo que debe considerar el costo de dejar de producir un producto o realizar inversiones adicionales a la capacidad.



- Consideramos que estamos en alta capacidad cuando no hay suficiente capacidad ociosa, es decir, existe un **factor limitante** a considerar. Si hay decisiones marginales y superan la capacidad ociosa es una decisión de alta capacidad.
- El factor limitante es un el recurso escaso que no me permite o limita la mayor producción, es decir, el “cuello de la botella”. Este es el primero que se activa, pero puede haber más de uno. Si se topa con otro, este pasa a ser el relevante.
- Lo anterior implica tener un costo alternativo del uso del recurso. Se debe maximizar la rentabilidad de dicho recurso, escogiendo las alternativas de mayor beneficio. Se elige el curso de la acción de mayor contribución marginal unitaria por recurso escaso.
- Ejemplo:

Se tienen 100 hectáreas de superficie agrícola en la zona del norte chico. En ellas se puede:

- Plantar paltas, de las que se puede obtener un margen de contribución por kilo de \$400. Para obtener un kilo de paltas se necesitan 0,5 hectáreas.
- Plantar chirimoyas, de las que se puede obtener un margen de contribución por kilo de \$100. Para obtener un kilo de chirimoyas se necesitan 0,1 hectáreas.

Suponiendo que la demanda, la mano de obra, el tiempo que se demora en dar frutos, etc. (*Ceteris Paribus*), ¿Qué conviene?

En este problema, el factor limitante es la cantidad de hectáreas que podemos usar y hay que ver en cuál de las dos producciones obtenemos un mayor margen de contribución por hectárea usada.

En el caso de las paltas, obtenemos \$400 cada 0,5 hectáreas, es decir, \$80.000 si sólo producimos paltas en las 100 hectáreas.

En el caso de las chirimoyas, obtenemos \$100 cada 0,1 hectáreas, es decir, \$100.000 si sólo producimos chirimoyas en las 100 hectáreas.

Otra forma de resolver este caso es comparar el margen de contribución por hectárea. \$800 en el caso de las paltas y \$1.000 en el caso de las chirimoyas.

Matemática Financiera

- En un mundo sin inflación, si te preguntan si prefieres tener \$100 hoy o en un año más, ¿Cuál elegirías? La respuesta correcta dada por una persona racional sería elegir los \$100 hoy ya que existe un interés que puede ser ganado sobre esos \$100 durante un año, es decir, podríamos depositar esos \$100 en el banco y al cabo de un año obtendríamos ganancias por el interés generado.
- La tasa de interés ofrecida por el banco determina el costo de oportunidad de los fondos. Supongamos que la tasa de interés corresponde a un 10% anual, al cabo de un año obtendremos \$110. El **valor futuro (VF)** de esos \$100 es mayor cuando se invierten, es decir, cuando preferimos los \$100 hoy.
- El valor futuro es el valor alcanzado por un capital o **valor presente (VP)** al final de un periodo. Es el valor en el futuro **financieramente equivalente** a una cantidad de dinero hoy.
- El término financieramente equivalente se refiere al hecho que le permite la misma cantidad de consumo intertemporal.
- Existen varios tipos de interés, pero ahora nos centraremos en dos:

1- **Interés simple:** Este interés se aplica de manera lineal sobre el monto invertido de manera inicial, es decir, si invertimos un capital “VP”, las ganancias obtenidas por periodo será la **tasa de interés (r)** por la **cantidad de periodos (n)** por el capital invertido. Matemáticamente las ganancias (G) se representan por la fórmula:

$$G = VP \times r \times n$$

El valor futuro del capital es la suma de la ganancia obtenida y el capital invertido, es decir:

$$VF = VP + G$$

$$VF = VP + VP \times r \times n$$

$$VF = VP (1 + r \times n)$$

Este interés no es tan útil ya que el capital siempre aumenta en el mismo monto, sería más beneficioso ir al final de cada periodo a retirar el dinero para volver a invertirlo y así obtener una ganancia sobre un capital cada vez mayor. En esto consiste el siguiente tipo de interés.

2- **Interés compuesto:** En este tipo de interés se supone la reinversión de los intereses obtenidos en periodos intermedios, es decir, por cada periodo que se mantenga ahorrado el capital, la tasa de interés más uno se multiplica por sí misma, o bien, matemáticamente:

$$VF = VP (1 + r)^n$$

- En una primera instancia, la diferencia de las ganancias obtenidas por las dos tasas de interés no es muy significativa, especialmente en el primer periodo donde la diferencia es nula, pero a medida que aumentan los periodos la diferencia entre ellas se hace más significativa.

Interés Simple			Interés Compuesto		
	Ecuación	VF	Ecuación	VF	Diferencia
\$100, 5%, 40 años	$\$100(1+0,05 \times 40)$	\$300	$\$100(1+0,05)^{40}$	\$704,0	2,35 Veces
\$100, 10%, 40 años	$\$100(1+0,1 \times 40)$	\$500	$\$100(1+0,1)^{40}$	\$4.525,93	9,05 Veces
\$100, 15%, 40 años	$\$100(1+0,15 \times 40)$	\$700	$\$100(1+0,15)^{40}$	\$26.786,35	38,27 Veces

- Ahora bien, el valor presente dependerá del tipo de interés que se emplee, pero en ambos casos se busca responder a la misma pregunta, ¿Qué valor en dinero a recibir hoy en financieramente equivalente a un flujo que se recibirá en el próximo periodo?
 - Lo que hay que hacer es despejar el valor presente en las ecuaciones.
- 1- Valor presente en interés simple:

$$VP = \frac{VF}{(1 + r \times n)}$$

2- Valor presente en interés compuesto:

$$VP = \frac{VF}{(1 + r)^n}$$

- Como habíamos visto, el valor futuro de un capital es mayor cuando se aplica interés compuesto. Lo inverso sucede cuando buscamos la relación entre valor presente utilizando interés simple o compuesto. Como en el interés compuesto se reinvierte el monto, el valor presente será menor a si usamos el interés simple.
- Los argumentos acerca de la conveniencia financiera al usar el supuesto del interés compuesto presentados en la discusión del valor futuro son igualmente aplicables al valor presente, por lo que en adelante trabajaremos con el supuesto de interés compuesto y se dejará en claro cuando se esté hablando de interés simple.
- Si deseamos calcular el valor presente de un **patrón de flujos (F)** simplemente debemos calcular el valor presente de cada flujo individual y luego sumarlos.
- De esta manera obtendremos un valor que es financieramente equivalente al patrón de flujos planteado, es decir, una persona debería estar indiferente entre recibir dicho valor presente o el patrón de flujos.
- Por ejemplo, tenemos el siguiente patrón de flujos. ¿Cuál es su valor presente ($t = 0$) considerando una tasa de 10%?

t = 1	t = 2	t = 3	t = 4
\$100	\$20	\$10	\$80

Agarramos cada flujo y lo dividimos por la tasa de interés, la tasa de interés se eleva al periodo y luego se suma, es decir:

$$\frac{\$100}{(1 + 0,1)^1} + \frac{\$20}{(1 + 0,1)^2} + \frac{\$10}{(1 + 0,1)^3} + \frac{\$80}{(1 + 0,1)^4} = \$169,592$$

- Y lo contrario sucede uno ahorra \$169,6 y va retirando cada monto según, el periodo. Es decir;

$$\$169,592 \times 1,1 - \$100 = \$86,551$$

$$\$86,551 \times 1,1 - \$20 = \$75,207$$

$$\$75,207 \times 1,1 - \$10 = \$72,727$$

$$\$72,727 \times 1,1 - \$80 = 0$$

- Pero no sólo se puede traer el valor futuro al valor presente, sino que se puede llevar a cualquier periodo. Por ejemplo, el “valor presente” del segundo periodo es:

$$\$100 (1 + 0,1)^1 + \$20 + \frac{\$10}{(1 + 0,1)^1} + \frac{\$80}{(1 + 0,1)^2} = \$205,21$$

- Resumiendo, podemos definir la fórmula bastante general para calcular el valor presente de un patrón de flujos: $\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i}$
- Esta fórmula contiene el supuesto de que las tasas de descuento para todos los periodos serán iguales. Este supuesto, si bien razonable, no es siempre válido, pues en la práctica uno puede poseer la información necesaria como para descontar los flujos en distintos momentos del tiempo a diferentes tasas.
- Supongamos que tenemos el siguiente patrón de flujos y queremos calcular su valor presente:

	t = 1	t = 2	t = 3
Flujo (F)	\$100	\$50	\$70
Tasa del periodo	10%	11%	9%

$$VP = \frac{\$100}{(1 + 0,1)^1} + \frac{\$100}{(1 + 10\%)} + \frac{\$50}{(1 + 10\%)(1 + 11\%)} + \frac{\$70}{(1 + 10\%)(1 + 11\%)(1 + 9\%)} = \$184,46$$

- Para corroborar que este monto sea correcto hacemos lo mismo que en el caso anterior, multiplicar el monto por la tasa e ir restando los montos respectivos de cada periodo.

$$\$184,46 \times 1,1 - \$100 = \$102,906$$

$$\$102,906 \times 1,11 - \$50 = \$64,2256$$

$$\$64,2256 \times 1,09 - \$70 = 0$$

- Existen casos especiales a la regla, como son las **perpetuidades y anualidades**.
- Supongamos que queremos calcular un valor presente de un patrón de flujos en que un mismo pago periódico “F” se extiende hasta infinito. En este caso, estaríamos hablando de un flujo perpetuo. La ecuación utilizada para calcular el valor presente de un patrón de flujos no nos es útil ya que dentro de la sumatoria deberíamos incluir infinitos términos. Debemos llegar a una fórmula especial:

$$VP = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i} = \frac{F}{(1+r)^1} + \frac{F}{(1+r)^2} + \frac{F}{(1+r)^3} + \dots + \frac{F}{(1+r)^{n-1}} + \frac{F}{(1+r)^n}, \text{ con } n = \infty$$

- Si multiplicamos esta ecuación por $\frac{1}{(1+r)}$ obtenemos,

$$\frac{VP}{(1+r)} = \frac{F}{(1+r)^2} + \frac{F}{(1+r)^3} + \frac{F}{(1+r)^4} + \dots + \frac{F}{(1+r)^n} + \frac{F}{(1+r)^{n+1}}$$

- Si a la primera ecuación le restamos la segunda, obtenemos:

$$VP - \frac{VP}{(1+r)} = \frac{F}{(1+r)} - \frac{F}{(1+r)^{n+1}}$$

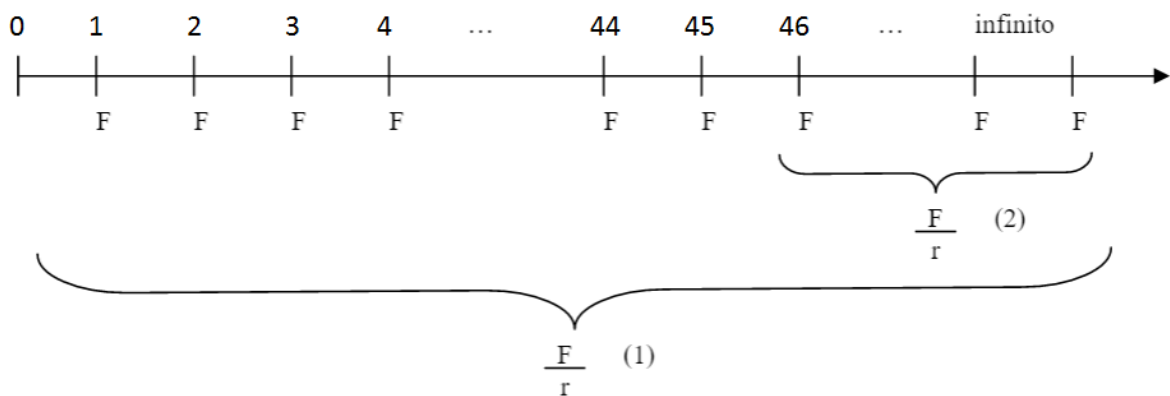
- Donde,

$$VP \left(\frac{r}{1+r} \right) = F \left(\frac{1}{(1+r)} - \frac{1}{(1+r)^{n+1}} \right)$$

- Aplicando limite cuando $n \rightarrow \infty$

$$VP = F \left(\frac{1}{1+r} \times \frac{1+r}{r} \right)$$

- Simplificando, esto nos deja que el valor presente es igual al flujo dividido por la tasa de interés, o bien, $VP = \frac{F}{r}$
- Por ejemplo, ¿Cuál es el valor presente de recibir \$50 anuales para siempre si la tasa de descuento anual (tasa de interés) es de 10%? $VP = \frac{\$50}{0,1} = \500
- Si la tasa de interés es 10% anual y se desea obtener \$50 cada año y “para siempre”, hay que depositar \$500 y cada año retirar los intereses. De esta manera la inversión siempre comenzará cada año con un valor de \$500 y ganará \$50 por año. Este flujo perpetuo vale \$500 hoy.
- Si quisiéramos el valor presente de un flujo idéntico, pero que no se extiende hasta el infinito si no que hasta 45 años entonces estaríamos frente a un caso de una “anualidad”. Uno podría calcular el valor de cada uno de los años o realizar el siguiente procedimiento:



$$VP_{1-45} = VP (1) - VP (2) = \frac{F}{r} - \frac{F}{r} \times \frac{1}{(1+r)^{45}} = \frac{F}{r} \left(1 - \frac{1}{(1+r)^{45}} \right)$$

- En resumen, cuando se busca calcular el valor presente de un ingreso anual constante durante un determinado tiempo usamos la fórmula:

$$VP_{1-n} = \frac{F}{r} \left(1 - \frac{1}{(1+r)^n} \right)$$

- Acordarse de que el valor de F es constante en todos los períodos, sólo cambia cuando se trae su valor al presente.

- Pero si el pago no fuese constante, sino que este fuese creciendo con el tiempo, pero tuviera una **tasa de crecimiento constante (g)**. Es posible demostrar que el valor presente de dicha perpetuidad es igual a:

$$VP = \sum_{i=1}^n \frac{F_i \times (1+g)^{i-1}}{(1+r)^i} = \frac{F}{(1+r)^1} + \frac{F \times (1+g)^1}{(1+r)^2} + \dots + \frac{F \times (1+g)^{n-2}}{(1+r)^{n-1}} + \frac{F \times (1+g)^{n-1}}{(1+r)^n},$$

con $n = \infty$

- Si multiplicamos esta ecuación por $\frac{(1+g)}{(1+r)}$ obtenemos,

$$\frac{VP (1+g)}{(1+r)} = \frac{F \times (1+g)^1}{(1+r)^2} + \frac{F \times (1+g)^2}{(1+r)^3} + \frac{F \times (1+g)^3}{(1+r)^4} + \dots + \frac{F \times (1+g)^{n-1}}{(1+r)^n} + \frac{F \times (1+g)^n}{(1+r)^{n+1}}$$

- Si a la primera ecuación le restamos la segunda, obtenemos:

$$VP - \frac{VP \times (1+g)}{(1+r)} = \frac{F}{(1+r)} - \frac{F \times (1+g)^n}{(1+r)^{n+1}}$$

- Donde,

$$VP \left(\frac{r-g}{1+r} \right) = F \left(\frac{1}{(1+r)} - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^{n+1}} \right)$$

- Aplicando limite cuando $n \rightarrow \infty$

$$VP = F \left(\frac{1}{1+r} \times \frac{1+r}{r-g} \right)$$

- Esto nos deja con que el valor presente es:

$$VP = \frac{F}{r-g} \text{ donde } g < r$$

- Finalmente, si el flujo creciente es en realidad una anualidad desde el periodo 1 hasta el periodo n, donde n es un año determinado (por ejemplo, 45), entonces es posible determinar el valor presente de dicha anualidad:

$$VP_{1-45} = VP (1) - VP (2) = \frac{F}{r-g} - \frac{F}{r-g} \times \frac{(1+g)^{45}}{(1+r)^{45}} = \frac{F}{r} \left(1 - \frac{(1+g)^{45}}{(1+r)^{45}} \right)$$

- En resumen, cuando se busca calcular el valor presente de un ingreso anual constante con una tasa de ingreso constante durante un determinado tiempo usamos la fórmula:

$$VP_{1-n} = \frac{F}{r-g} \left(1 - \frac{(1+g)^n}{(1+r)^n} \right)$$

- Si queremos determinar el monto exacto de un flujo, lo que hay que hacer es multiplicar el flujo por la cantidad de crecimiento que tuvo durante el proceso. Por ejemplo, si tengo que pagar 12 cuotas de un préstamo bancario que tiene una tasa de crecimiento constante igual al 5% y una tasa de descuento del 13%. ¿Cuánto es el monto de la décima cuota si sabe que el monto de la primera fue de \$10.000?

$$F_{10} = F_1 \times (1 + 5\%)^9 = \$10.000 \times 1,628895 = \$16.288,95$$

- Por lo tanto, podríamos resumir la fórmula para encontrar un monto determinado “K” como

$$F_k = F_1 \times (1 + g)^{k-1}$$

- El valor presente del flujo del periodo “K” es lo mismo que el monto encontrado usando la fórmula de arriba, sólo que hay que hacerlo pasar por las tasas de interés correspondientes, si suponemos que la tasa de descuento es constante:

$$VP(F_k) = F_1 \times \frac{(1 + g)^{k-1}}{(1 + r)^k}$$

- Puede darse el caso en que la tasa de descuento dada no nos permita hacer un cálculo exacto (que nos den una tasa de interés anual, pero querer saber el mensual). Hay dos fórmulas para el cambio de interés, todo depende de si el tamaño del periodo es mayor o menor que el original y por cuánta sea esta diferencia.
- Si se quiere saber la tasa de interés de un periodo menor que el original (pasar de interés anual a mensual, por ejemplo) se usa la fórmula:

$$r_n = (1 + r_o)^{1/p} - 1$$

- Donde r_n es la nueva tasa de interés, r_o es la tasa de interés original y p es la cantidad de periodos en la que se divide la tasa de interés inicial. Aplicando en un ejemplo concreto: Deposite \$1.000 en el banco a una tasa de interés anual de 10%, ¿Cuánto dinero hay en la cuenta al tercer trimestre? ¿Y al cuarto trimestre?

$$r_n = X \quad r_o = 10\% \quad p = 4$$

$$r_n = (1 + 0,1)^{1/4} - 1 = 2,411\%$$

$$\$1.000 \times (1 + 2,411\%)^3 = \$1.074,1$$

$$\$1.000 \times (1 + 2,411\%)^4 = \$1.100$$

- Si se quiere saber la tasa de interés de un periodo mayor que el original se usa la fórmula:

$$r_n = (1 + r_o)^p - 1$$

- Donde r_n es la nueva tasa de interés, r_o es la tasa de interés original y p es la cantidad de veces el periodo inicial. Aplicando en un ejemplo concreto: Deposite \$1.000 en el banco a una tasa de interés mensual del 1%, ¿Cuánto dinero hay en la cuenta en el primer semestre?

$$r_n = X \quad r_o = 1\% \quad p = 6$$

$$r_n = (1 + 0,01)^6 - 1 = 1,0615\%$$

$$\$1.000 \times (1 + 1,0615\%) = \$1.061,52$$

V.G.C.

ANEXO 1

La empresa Woody Way (WW) se dedica a la fabricación y venta de muebles para el hogar, especializándose en la fabricación de escritorios, veladores y comedores. La empresa no cuenta con inventario inicial y la información financiera relevante para abril es la siguiente.

	Escritorios	Veladores	Comedores
Precio	\$80.000	\$40.000	\$250.000
Producción abril	15	40	12
Ventas abril	7	18	12
Materia Prima Directa (unitaria)	\$25.000	\$15.000	\$130.000

Costo/Gasto	Monto
Materia Prima Indirecta	\$150.000
Mano de Obra Directa	\$710.000
Depreciación del mes	\$150.000
Arriendo Instalaciones	\$435.500
Gastos Indirectos de Fabricación	\$326.400
Gasto de Marketing	\$200.000
Gasto de Administración y Ventas	\$250.000

- Tanto la Materia Prima Directa como Indirecta son 100% variables y esta última se asigna en proporción 2:1:4 entre el total de escritorios, total de veladores y total de comedores, respectivamente.
- La Mano de Obra Directa está relacionada con el personal que trabaja directamente la madera y es 100% fija. Para la fabricación de escritorios, veladores y comedores se utilizan 5:2,5:15 horas respectivamente.
- La depreciación mensual se asigna en partes iguales entre cada tipo de producto. Esta empresa deprecia con un monto fijo mensual.
- El arriendo de instalaciones se asigna en partes iguales entre el total de muebles fabricados en el mes.
- Los GIF incluyen el sueldo del supervisor, el cual además de una parte fija, tiene un bono de productividad de \$1.500, \$800 y \$2.000 por unidad producida de escritorios, veladores y comedores cuando el total de muebles fabricados superan las 50 unidades al mes. El resto de los GIF son fijos y se asignan en partes iguales entre el total de muebles fabricados en el mes.
- El Gasto de Marketing varía dependiendo de la cantidad de publicidad que se realiza durante el mes.
- Utilice FIFO para contabilizar los inventarios

- Calcule el costo unitario de cada tipo de mueble bajo el sistema de costeo por absorción y presente el EERR bajo el mismo método.
- Calcule el valor de las existencias finales del mes bajo los tres sistemas de costeo vistos en clase: costeo por absorción, variable y supervariable (marginal o específico).

Como el sistema de costeo es por absorción, se considera como costo todo aquello que tiene relación con la producción. Los costos y costos unitarios por productos son los siguientes:

Costo	Escritorio	Velador	Comedor
MPD	\$25.000	\$15.000	\$130.000
MPI	\$2.857	\$536	\$7.143
MOD	\$10.000	\$5.000	\$30.000
Depreciación	\$3.333	\$1.250	\$4.167
Arriendo	\$6.500	\$6.500	\$6.500
Bono	\$1.500	\$800	\$2.000
GIF	\$3.700	\$3.700	\$3.700
TOTAL	\$52.890	\$32.786	\$183.510

a)

- La MPD la entregan en la información financiera.
- Para la MPI se realiza una tasa de asignación, donde el monto total se divide por la relación de los costos $\frac{\$150.000}{2+1+4} = \frac{\$150.000}{7} = \$21.428,57$. Este monto se trabaja dependiendo del producto, se multiplica por el costo asignado y luego se divide por la cantidad de productos elaborados.
 Escritorio = $\$21.428,57 \times 2 / 15 = \2.857 por escritorio
 Velador = $\$21.428,57 \times 1 / 40 = \536 por escritorio
 Comedor = $\$21.428,57 \times 4 / 12 = \7.143 por escritorio
- La MOD se obtiene al dividir el monto total del costo por la cantidad de horas totales empleadas en la elaboración de todos los productos, es decir,

$$\frac{\$710.000}{5 \times 15 + 2.5 \times 40 + 15 \times 12} = \$2.000$$
, luego multiplicamos el resultado por la cantidad de horas empleadas por producto.
- La Depreciación del mes se distribuye en partes iguales por tipo de producto, por lo que a cada tipo producto le corresponde \$50.000, luego este monto se divide por la cantidad de productos elaborados.
 Escritorio = $\$50.000 / 15 = \3.333 por escritorio
 Velador = $\$50.000 / 40 = \1.250 por escritorio
 Comedor = $\$50.000 / 12 = \4.167 por escritorio

- El Arriendo del mes se distribuye en partes igual en el total de los productos elaborados.

$$\frac{\$435.500}{15+40+12} = \frac{\$435.500}{67} = \$6.500 \text{ por producto}$$
- Como se elaboraron más de 50 productos, el supervisor recibe el bono, el monto de dicho bono se le resta a los GIF para así poder asignarle el costo a cada unidad.

$$\frac{\$326.400 - (15 \times \$1.500 + 40 \times \$800 + 12 \times \$2.000)}{15+40+12} = \frac{\$247.900}{67} = \$3.700$$
- Tanto los Gastos de Marketing como los de Administración y Ventas no tienen relación con la producción por lo que no van al costo por venta, se contabilizan como un gasto en el EERR.

TIPO DE CUENTA	MONTO DE LA CUENTA
IxV	\$5.800.000
CxV	(\$4.306.910)
MB	\$1.493.090
Gasto de Marketing	(\$200.000)
Gasto de Administración y Ventas	(\$250.000)
Resultado del Ejercicio	\$1.043.090

- b) Como no había productos en el inventario a inicios de mes y se contabiliza utilizando el método FIFO, en bodega quedan 8 escritorios y 22 veladores.
1. Sistema de costo por absorción: $8 \times \$52.890 + 22 \times \$32.786 = \$1.144.412$
 2. Sistema de costeo variable: $8 (\$25.000 + \$2.857 + \$1.500) + 22 (\$15.000 + \$536 + \$800) = \$594.248$
 3. Sistema de costo supervariable: $8 \times \$25.000 + 22 \times \$15.000 = \$530.000$

Para asegurarse de que los costos unitarios de cada factor hayan sido asignados de manera correcta se recomienda multiplicar el costo por la cantidad de bienes producidos, si la suma tiene un margen de error pequeño (o nulo) en comparación al costo total es porque la asignación fue correcta.

ANEXO 2

Supongamos una planta productiva con los siguientes departamentos

Tipo de Depto.	Departamento de Apoyo		Departamento Operativo	
Uso	Tecnología	Mantenimiento	Ensamblaje	Envasado
Costos Presupuestarios	\$600.000	\$240.000	\$135.000	\$223.000
Horas de trabajo	200	1.600	2.400	4.000

Si tecnología divide sus costos en partes iguales al asignar a los departamentos, mientras mantenimiento, utiliza horas hombre. ¿Cómo asignamos los costos a los departamentos?

a. Método Directo

Como tecnología divide sus costos en partes iguales se asignan \$300.000 a ensamblaje y \$300.000 a envasado.

Mantenimiento distribuye su apoyo de la siguiente manera:

$$\text{Ensamblaje: } \frac{2.400}{6.400} \times \$240.000 = \$90.000$$

$$\text{Envasado: } \frac{4.000}{6.400} \times \$240.000 = \$150.000$$

Los 6.400 corresponden solo a los departamentos que considero para la asignación de los costos.

Costos Totales (Costos asignados + Costos propios):

$$\text{Ensamblaje} = \$300.000 + \$90.000 + \$135.000 = \$525.000$$

$$\text{Envasado} = \$300.000 + \$150.000 + \$223.000 = \$673.000$$

b. Método escalonado

Tecnología sigue dividiendo sus costos en partes iguales, pero ahora hay que considerar el apoyo que éste le da al departamento de mantenimiento. Por lo tanto, se asignan \$200.000 (\$600.000/3) para mantenimiento, ensamblaje y envasado.

Para ver el apoyo que da mantenimiento se realiza la misma distribución de antes sólo que ahora se considera el aporte que otorga tecnología.

$$\text{Ensamblaje: } \frac{2.400}{6.400} \times \$440.000 = \$165.000 \quad (\$440.000 = \$240.000 + \$200.000)$$

$$\text{Envasado: } \frac{4.000}{6.400} \times \$440.000 = \$275.000$$

Costos Totales

$$\text{Ensamblaje} = \$200.000 + \$165.000 + \$135.000 = \$500.000$$

$$\text{Envasado} = \$200.000 + \$275.000 + \$223.000 = \$698.000$$

c. Método recíproco

Como los departamentos de servicio se otorgan apoyo entre ellos hay que encontrar los costos totales de cada departamento. La mayor dificultad recae aquí ya que después hay que hay las mismas fórmulas que en los métodos anteriores.

$$\text{Costo Total Mantenimiento} = \$240.000 + T/3$$

$$\text{Costo total Tecnología} = \$600.000 + \frac{200}{6.600} M$$

$$T = \$613.469,4 \quad M = \$444.489,8 \quad (\text{Solución por sistema de ecuaciones})$$

A tecnología da apoyo a mantenimiento (ya calculado), ensamblaje y envasado, cada uno se calcula al dividir el costo total de tecnología por tres. $\$613.469,4/3 = \$204.489,8$

$$\text{Ensamblaje: } \frac{2.400}{6.600} \times \$444.489,8 = \$161.632,66$$

$$\text{Envasado: } \frac{4.000}{6.600} \times \$444.489,8 = \$269.387,76$$

Costos Totales

$$\text{Ensamblaje} = \$204.489,8 + \$161.632,66 + \$135.000 = \$501.131,46$$

$$\text{Envasado} = \$204.489,8 + \$269.387,76 + \$223.000 = \$696.877,56$$

ANEXO 3

La Compañía de Botellas Plásticas S.A. (CBP) se dedica a la producción de botellas de ½ litro, las que vende a distintas compañías del país. Considerando el poco tiempo que lleva en funcionamiento, por el momento tiene un solo tipo de botellas, pero a futuro espera expandirse para ofrecer mayor variedad de tamaños y formas. El proceso productivo empieza con la incorporación de láminas de plástico (PET), las que se calientan e introducen en un molde. Luego se les inyecta aire para expandir el material, obteniendo así la botella deseada. Considerando lo anterior, para asignar sus costos CBP considera el 100% de la MP al inicio, y el resto de los costos de conversión los asigna de forma uniforme a lo largo del proceso.

Al empezar enero de su segundo año de producción, CBP tenía 1.200 unidades al 60% del proceso en el inventario inicial de productos en proceso. Durante el mes se iniciaron 4.000 unidades, quedando 800 con un 50% de avance en el proceso productivo al 31 de enero. La producción terminada buena del mes fueron 3.800 botellas. Los costos del mes de enero fueron los siguientes:

- MPD: 220.000
- MOD: 164.000
- CIF: 50.000

Además, se sabe que el inventario inicial traía los siguientes costos del mes pasado:

- MPD: 57.600
- MOD: 45.600
- CIF: 10.000

Calcule el valor de las unidades terminadas utilizando el criterio FIFO y CPP, el método A y B para contabilizar el valor unitario de las unidades buenas terminadas sabiendo que las mermas normales corresponden al 10% de las unidades buenas terminadas. Calculamos las mermas anormales:

$$I.I + U. Comenzadas = U. Terminadas Buenas + U. en Proceso + M.N + M.A$$

$$4.000 + 1.200 = 3.800 + 380 + M.A + 800$$

$$M.A = 220$$

- 1- En FIFO (A), se separa el inventario inicial de las unidades comenzadas en el periodo, los costos del inventario inicial no se consideran en el proceso si no que se suman al final, y como es el criterio A, las mermas normales si se contabilizan.

FIFO (A)		Unidades equivalentes (2)	
Flujo Físico (1)		Materia Prima Directa	Costos de conversión
Inventario Inicial	1200		

Unidades Comenzadas	4000		
Unidades terminadas del inventario inicial	1200	0	480
Unidades terminadas de este periodo	2600	2600	2600
Unidades en proceso	800 al 50%	800	400
Mermas normales	380	380	380
Mermas anormales	220	220	220
Unidades equivalentes según factor		4.000	4.080
Costos (3)	Materia Prima Directa	Costos de conversión	Total
Costos Inventario Inicial	\$0	\$0	\$0
Costos del periodo	\$220.000	\$214.000	\$434.000
Costos totales	\$220.000	\$214.000	\$434.000
Costos por Unidades Equivalentes (4)	220M/4M \$55	214M/4,08M \$52,45	\$107,45
Asignación a Unidades Terminadas I.I (5)	\$0	\$25.176	\$25.176
Asignación a Unidades Terminadas del Proceso (5)	\$143.000	\$136.370	\$279.370
Asignación a Unidades en Proceso (5)	\$44.000	\$20.980	\$64.980
Asignación a Mermas Normales (5)	\$20.900	\$19.931	\$40.831

Asignación a Mermas Anormales (5)	\$12.100	\$11.539	\$23.639
-----------------------------------	----------	----------	----------

Costo total Inventario Inicial: $\$57.600 + \$45.600 + \$10.000 + \$25.176 = \$138.376$

Distribución merma normal: $\$40.831/3.800 = \$10,745$

Costo Unitario Inventario Inicial: $\$138.376/1.200 + \$10,745 = \$126,058$

Costo Total Unidades terminadas del proceso: $\$279.370$

Costo Unitario Unidades terminadas del proceso: $\$279.370/2.600 + \$10,745 = \$118,2$

- A estas unidades terminadas tendremos que agregarle el costo de las mermas normales. Una opción es dividir la merma entre el inventario inicial y las empezadas y terminadas en el período (de alguna forma razonable) o tomar un costo promedio para las 3.800 unidades terminadas.

Costo total incurrido = $\$25.176 + \$279.370 + \$40.831 + \$57.600 + \$55.600 = \458.561
 $\$458.561/3.800 = \$120,67$

- 2- En FIFO (B), se separa el inventario inicial de las unidades comenzadas en el periodo, los costos del inventario inicial no se consideran en el proceso si no que se suman al final, y como es el criterio B, las mermas normales no se consideran.

FIFO (B)		Unidades equivalentes (2)	
Flujo Físico (1)		Materia Prima Directa	Costos de conversión
Inventario Inicial	1200		
Unidades Comenzadas	4000		
Unidades terminadas del inventario inicial	1200	0	480
Unidades terminadas de este periodo	2600	2600	2600
Unidades en proceso	800 al 50%	800	400
Mermas anormales	220	220	220
Unidades equivalentes según factor		3.630	3.700

Costos (3)	Materia Prima Directa	Costos de conversión	Total
Costos Inventario Inicial	\$0	\$0	\$0
Costos del periodo	\$220.000	\$214.000	\$434.000
Costos totales	\$220.000	\$214.000	\$434.000
Costos por Unidades Equivalentes (4)	\$60,77	\$57,84	\$118,61
Asignación a Unidades Terminadas I.I (5)	\$0	\$27.763,2	\$27.763,2
Asignación a Unidades Terminadas del Proceso (5)	\$158.002	\$150.384	\$308.386
Asignación a Unidades en Proceso (5)	\$48.616	\$23.136	\$71.752
Asignación a Mermas Anormales (5)	\$13.369,4	\$12.724,8	\$26.094,2

Costo total Inventario Inicial: $\$57.600 + \$45.600 + \$10.000 + \$27.762 = \$140.962$

Costo Unitario Inventario Inicial: $\$140.962/1.200 = \$117,47$

Costo Total Unidades terminadas del proceso: $\$308.386$

Costo Unitario Unidades terminadas del proceso: $\$308.386/2.600 = \$118,61$

- En este caso el costo de las mermas normales, ya está incluido dentro del inventario inicial y de las empezadas y terminadas en el período. Por lo mismo, no es necesario sacar un solo costo unitario o buscar una forma de dividir las mermas normales entre inventario inicial y empezadas y terminadas en el período.

3- En CPP (A), se busca calcular el valor de las unidades terminadas independiente de si son del inventario inicial o iniciadas en el proceso, los costos del inventario inicial si se consideran en el proceso, y como es el criterio A, las mermas normales si se contabilizan.

CPP (A)		Unidades equivalentes (2)	
Flujo Físico (1)		Materia Prima Directa	Costos de conversión
Inventario Inicial	1200		
Unidades Comenzadas	4000		
Unidades Terminadas	3800	3800	3800
Unidades en proceso	800 al 50%	800	400
Merma normales	380	380	380
Merma anormales	220	220	220
Unidades equivalentes según factor		5.200	4.800
Costos (3)	Materia Prima Directa	Costos de conversión	Total
Costos Inventario Inicial	\$57.600	\$55.600	\$113.200
Costos del periodo	\$220.000	\$214.000	\$434.000
Costos totales	\$277.600	\$269.600	\$547.200
Costos por Unidades Equivalentes (4)	\$53,38	\$56,17	\$109,55
Asignación a Unidades Terminadas (5)	\$278.096	\$213.433	\$416.295
Asignación a Unidades en Proceso (5)	\$42.704	\$22.468	\$65.172
Asignación a Merma Normales (5)	\$20.284,4	\$211.344,6	\$41.629

Asignación a Mermas Anormales (5)	\$11.743,6	\$12.357,4	\$24.101
-----------------------------------	------------	------------	----------

Costo incurrido = \$416.295 + \$41.629 = \$457.924
Costo Unitario Unidades: \$457.924/3.800 = \$120,51

- 4- En CPP (B), se busca calcular el valor de las unidades terminadas independiente de si son del inventario inicial o iniciadas en el proceso, los costos del inventario inicial si se consideran en el proceso, y como es el criterio B, las mermas normales no se consideran.

CPP (B)		Unidades equivalentes (2)	
Flujo Físico (1)		Materia Prima Directa	Costos de conversión
Inventario Inicial	1200		
Unidades Comenzadas	4000		
Unidades Terminadas	3800	3800	3800
Unidades en proceso	800 al 50%	800	400
Mermas anormales	220	220	220
Unidades equivalentes según factor		4.820	4.420
Costos (3)	Materia Prima Directa	Costos de conversión	Total
Costos Inventario Inicial	\$57.600	\$55.600	\$113.200
Costos del periodo	\$220.000	\$214.000	\$434.000
Costos totales	\$277.600	\$269.600	\$547.200
Costos por Unidades Equivalentes (4)	\$57,59	\$61	\$118,59

Asignación a Unidades Terminadas (5)	\$218.842	\$231.800	\$450.642
Asignación a Unidades en Proceso (5)	\$46.072	\$24.400	\$70.472
Asignación a Mermas Anormales (5)	\$12.669,8	\$13.420	\$26.089,8

Costo incurrido = \$450.642

Costo Unitario Unidades: $\$450.642 / 3.800 = \$118,59$